

Le paradoxe du point aveugle

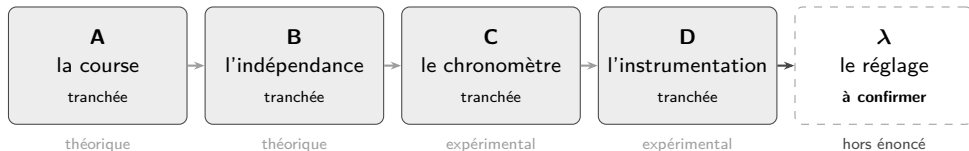
Point d'avancement — sujet 39

Alexandre Boyer Melaine Gouillou Salomé Fonvielle Ulysse Petit-Tichanné

Filière Métiers de la Recherche, CentraleSupélec. Encadrant : Raphaël Minato

14 septembre 2026

Où on en est

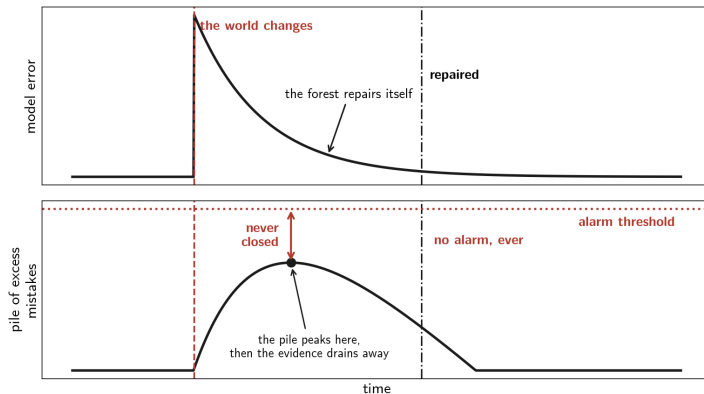


Les quatre questions du sujet sont **tranchées et rédigées**.
Le rapport les rassemble en un document unique, colonnes IEEE.

Reste à faire : la bibliographie, la mise en contexte, la conclusion, et ramener le document à quinze pages.

Ce qui n'est *pas* tranché tient en une question : **le réglage du seuil d'alarme**.

Le dispositif, en trente secondes



La forêt se répare toute seule ; le détecteur attend d'avoir accumulé assez d'erreurs pour crier.
La réparation vide la preuve dont le détecteur a besoin : **l'alarme ne part jamais.**

Schéma stylisé, sans données.

L'événement « la réparation gagne » est défini sans règle *ad hoc* : inégalité stricte, réparation silencieuse comptée comme une victoire, double famine exclue. Et τ_{ARF} n'est **jamais censuré** sur la campagne, donc la zone d'indécision est vide : P_{miss} est *identifié ponctuellement*, ce n'est pas un encadrement.

seuil λ	$\hat{P}_{\text{miss}}$	Wilson 95 %
8	0,0905	[0,0787 ; 0,1039]
25	0,9715	[0,9633 ; 0,9779]
50	1,0000	[0,9981 ; 1,0000]

Et une borne qui ne suppose **rien** sur la dépendance entre les deux horloges : à la plus faible amplitude, l'inégalité de Fréchet donne déjà $P_{\text{miss}} \geq 0,91$.

L'article traite les τ_i comme indépendants. Ils ne le sont pas : les arbres partagent le même flux.

En conditionnant sur le flux puis par Jensen, la vraie fonction de répartition est **en dessous** de celle d'indépendance.

Conséquence, contre-intuitive : la formule prédit une réparation *plus rapide* qu'en vrai, donc elle **surestime** le point aveugle. L'article est pessimiste, pas optimiste, sur ce point-là.

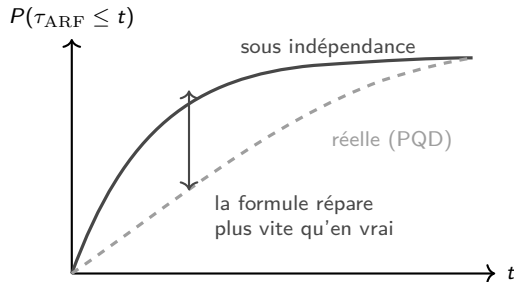


Schéma stylisé, sans données.

Le corollaire de l'article s'en trouve **requalifié** en plafond conservateur — mais pas sauvé : à $\Delta e = 0,33$ il donne déjà $M_{\text{crit}} = 0$, un seul arbre suffit à faire sauter la garantie.

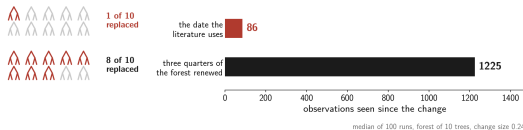
Réserve : dans la campagne une seule graine pilote le flux et les arbres, donc la variance du terme commun n'est pas estimable d'une graine à l'autre.

τ_{ARF} , la date du *premier* arbre remplacé, est une **borne inférieure par construction** de l'adaptation : $\tau_{\text{ARF}} = \tau_{\text{swap}}(1/M)$. Vérifié : **zéro violation** sur les 5 795 comparaisons non censurées.

Les trois quarts de la forêt sont renouvelés **6,0 à 14,3 fois plus tard**.

Conséquence : l'instrument fait paraître la forêt *plus rapide qu'elle n'est*, et arbitre donc la course en sa faveur.

Autre acquis de C : le budget de preuve laissé au détecteur est **presque constant** en amplitude — un facteur 1,8 là où l'absence d'adaptation en prédirait 5,8. Mais nous l'établissons **par la mesure** : la dérivation de l'article ne tient pas, son rectangle surestime l'aire de 23 à 43 % en bas de grille et la sous-estime de 6,9 à 41,1 % en haut.



Corrélation de rang τ_b , stratifiée par amplitude, intervalle de confiance par bootstrap sur chacune des 18 amplitudes.

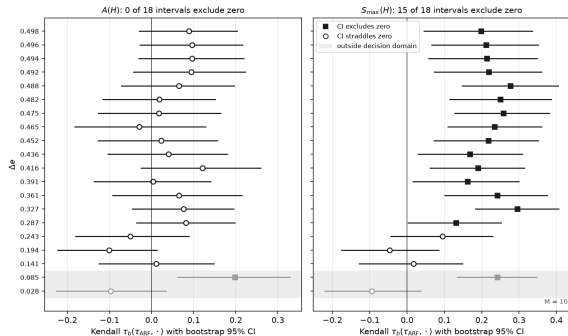
Contre l'aire d'erreur $A(H)$

médiane +0,0526, discernable sur 0 des 18 amplitudes.

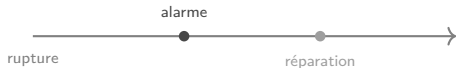
Contre le pic du détecteur $S_{\max}(H)$

médiane +0,2129, discernable sur 15 des 18.

La distinction n'est pas cosmétique : l'alarme est, par définition, le franchissement de λ par $S_{\max}$.



course gagnée



alarme zombie



Schéma stylisé, sans données.

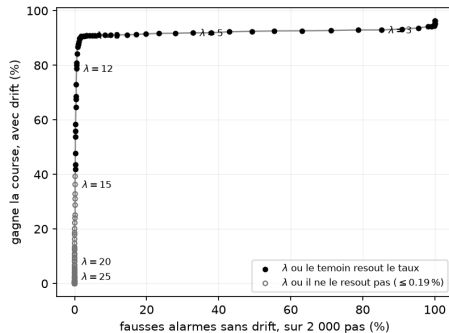
À $\lambda = 15$ l'alarme part dans **92,9 %** des exécutions — mais elle n'arrive *première* que dans **36,3 %**. Le reste sonne après la réparation.

Un taux de détection cité seul ne décrit donc pas le point aveugle.

λ	gagne la course	fausses alarmes	Wilson 95 %
8	90,95 %	4,15 %	[3,36 ; 5,12]
10	89,95 %	1,30 %	[0,89 ; 1,90]
15	36,30 %	0,15 %	sous la résolution du témoin

Témoin sans dérive porté à 2 000 exécutions le 14/09 ; le rapport porte encore l'ancien, à 100.

Alors un seuil bas suffit-il ?



Le coude est net, et c'est **gênant** : lu vite, ce graphique dit qu'un seuil autour de $\lambda = 10$ règle le problème pour presque rien. Sur notre banc, c'est exact.

Ce qui résiste quand même. À $\Delta e = 0,028$, **aucun** seuil admissible ne gagne une seule exécution sur cent. Le point aveugle des faibles amplitudes ne se règle par aucun réglage.

Trois réserves. Banc de Bernoulli homoscedastique, donc rien sur les flux à volatilité groupée de l'article ; taux compté *par exécution* de 2 000 pas, pas en temps moyen avant fausse alarme ; témoin aveugle sous 0,19 %.

Ce qu'on vous demande

Notre lecture — « détecter n'est pas gagner, et sur ce banc l'ensemble admissible n'est pas vide » — restreint le « aucun seuil n'y échappe » de l'article aux réglages qu'il a testés. On l'assume comme une correction, ou on la signale comme une limite de notre banc ?

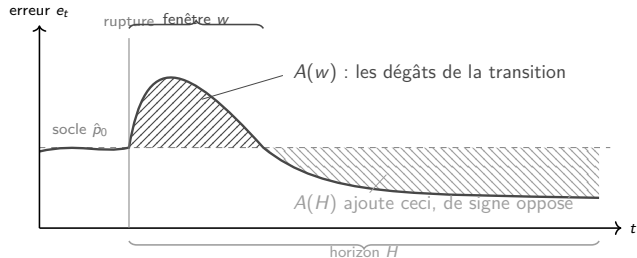


Schéma stylisé, sans données.

À forte amplitude la tâche d'après la rupture est plus *facile* que l'ancienne : l'erreur passe sous son propre socle sur 1 934 des 2 000 pas, et $A(H)$ **devient négative** dès $\Delta e = 0,482$, jusqu'à $-20,8$. Le verdict « le chronomètre ne dit rien des dégâts » porte sur cette grandeur-là.

Ce qu'on vous demande

Faut-il mesurer les dégâts sur la seule fenêtre de la transition plutôt que sur l'horizon entier — et avec quelle règle de fenêtre, sachant que l'ajustement de l'article ne tient pas aux faibles amplitudes ? Le calcul se refait hors ligne, sans relancer de campagne.

Les autres pistes — toutes gratuites en calcul

- **Le couple $(\lambda, \Delta e)$ plutôt que λ seul.** La course se joue sur les deux : cartographier finement la transition, ou chercher un seuil qui s'adapte à l'amplitude.
- **Remplacer le chronomètre.** $\tau_{\text{swap}}(50\%)$ est le meilleur compromis qu'on ait trouvé entre dégâts et alarme — mais *aucun* candidat ne passe encore le témoin sans dérive, qui est le contrôle éliminatoire.
- **Chiffrer le biais d'indépendance** au lieu d'en donner le signe, par un estimateur intra-exécution de la variance du terme commun.
- **L'erreur monte encore quand le premier arbre tombe**, sur cinq amplitudes. Ce n'est pas un artefact d'estimation : on ne sait pas l'expliquer.
- **Aucun résultat en fonction de M** : toute la campagne est à dix arbres. Les traces à d'autres tailles existent, sans trace de preuve.

Toutes se calculent sur les tables déjà sur disque. Le balayage du seuil et la fenêtre de A sont en revanche **exploratoires** : critères fixés après avoir vu les données, sans correction de multiplicité — et ça se dira dans le rapport.

Ce qu'on vous demande

Sur le fond

- 1 La portée de notre résultat sur le seuil (slide 9).
- 2 La fenêtre sur laquelle mesurer les dégâts (slide 10).
- 3 Parmi les pistes de la slide 11, laquelle vaut les jours qui restent ?
- 4 **Ou bien autre chose** : y a-t-il une direction hors du sujet initial que vous aimeriez nous voir explorer ?

Sur la forme du rendu

- 1 Les quinze pages sont-elles « tout compris » ? Une annexe est-elle admise en plus ?
- 2 La déclaration d'usage des LLM compte-t-elle dans les pages ?
- 3 **La date.** Les consignes annoncent « mardi 16 septembre » — or le 16 est un mercredi. Laquelle des deux fait foi ?

Et une question de Melaine : la séance facultative sur la thèse.